

Modèle RCED v4.4.1 — Rapport de simulation

Réseau de Cellules Économiques Démocratiques · scénario de Référence et variantes

Ce rapport présente les résultats du modèle de simulation v4.4.1. Le socle reproduit les sept contrôles de cohérence du v4.3.2 (7/7), auxquels s'ajoutent les modules nouveaux : Couche 13 (énergie, incluant désormais l'énergie de fonctionnement de l'automatisation), Couche 14 (dimensionnement d'un système 100 % renouvelable) et le volet Partie II (horizon Fédération Terre, deux horloges). Les courbes portent sur l'horizon 2026-2046.

1. Contrôles de cohérence du socle

Contrôle	Simulé (A20)	Cible	État
PIB index (2026=100)	275	275	PASS
Heures / semaine	28.5 h	28 h	PASS
Coefficient de Gini	0.185	0.185	PASS
Bonheur National Brut	72	72	PASS
Fonds Souverain (% PIB)	19.2 %	19.2 %	PASS
Émissions nettes vs 2026	-68 %	-68 %	PASS
Main-d'œuvre réallouée	1.48 M	1.49 M	PASS

Résultat : 7/7 contrôles passés. Le run autonome est aligné sur l'Excel et le PDF (P_coop_T = 1.807).

2. Socle — croissance, temps de travail et climat

Le PIB par travailleur atteint l'index 275 (+175 %) tandis que la semaine de travail passe de 41 h à 28,5 h. La décomposition reste bornée : l'automation pèse pour ~54 % de la productivité horaire, le reste relevant de l'organisation coopérative et du secteur non automatisable renforcé.

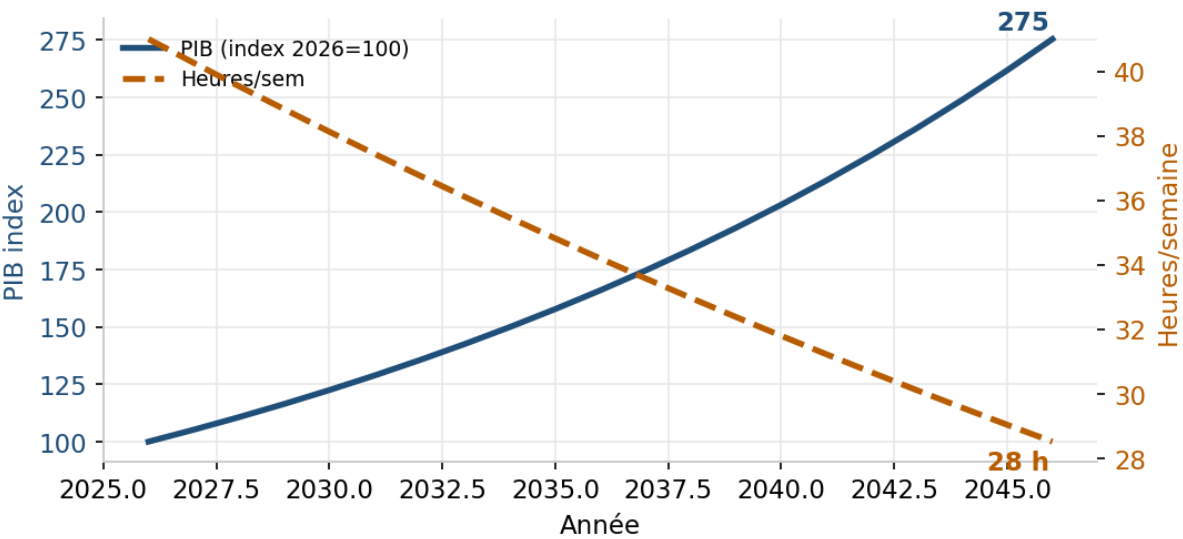


Figure 1 — PIB (+175 %) et réduction de la semaine de travail (41 h → 28 h).

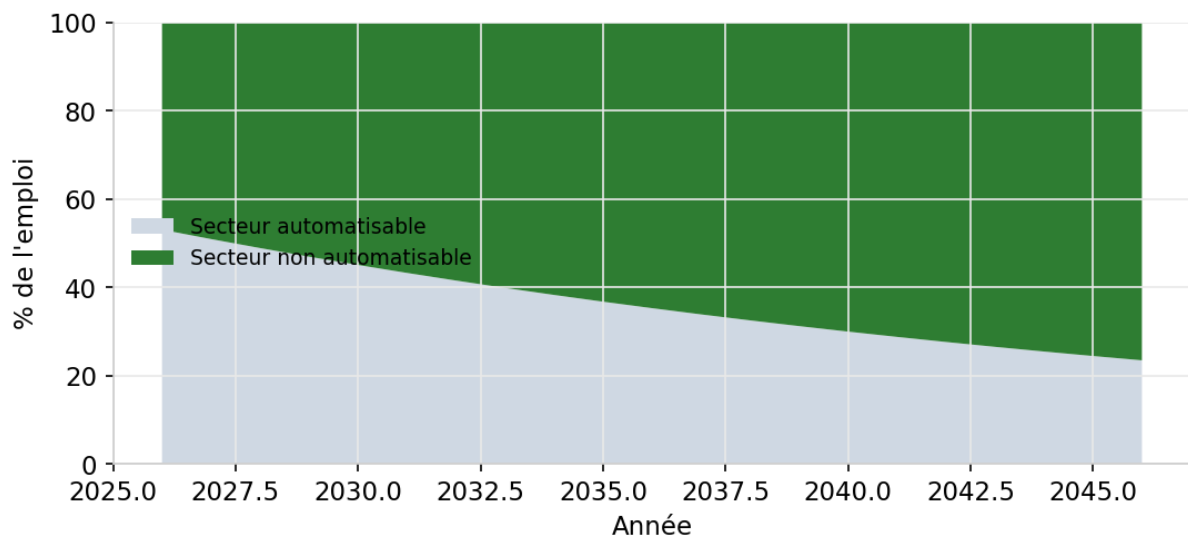


Figure 2 — Bascule de l'emploi à effectif constant (5,0 M) : 53/47 → 24/76. La main-d'œuvre libérée par l'automatisation est réallouée à 100 % au secteur non automatisable.

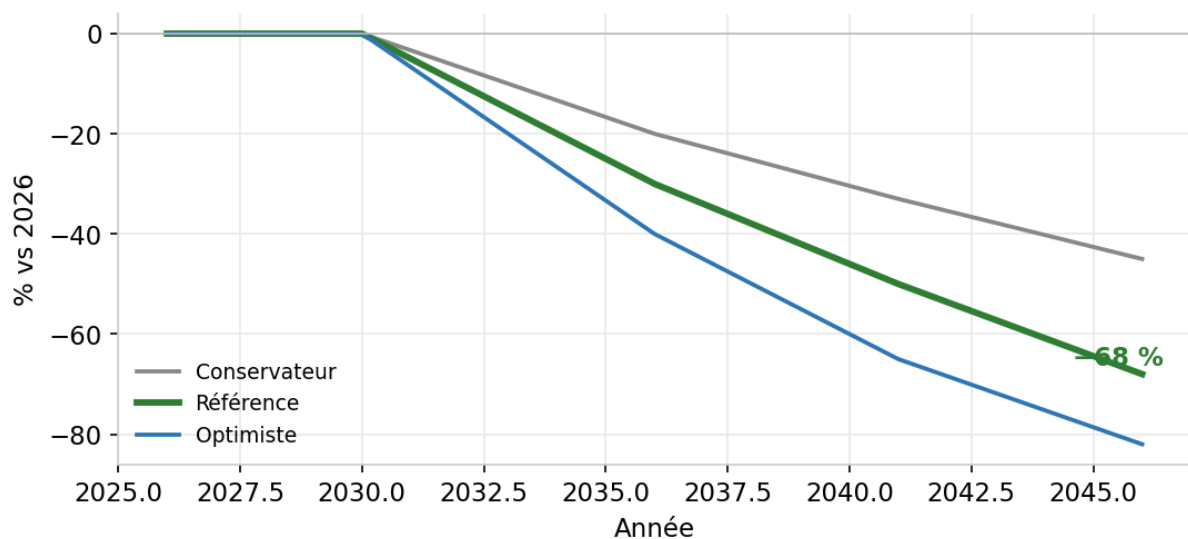


Figure 3 — Émissions nettes vs 2026, par scénario. La Référence atteint -68 % à l'Année 20, sur la trajectoire du zéro net 2050 (LCI).

3. Couche 13 — Énergie, avec l'énergie de l'automatisation

Le module énergie intègre désormais l'énergie de fonctionnement de l'automatisation (machines, robots, data centers / compute). Cette demande croît avec la productivité-machine, atténuée par les gains d'efficacité du parc, mais relevée par une surcharge data centers / IA. En face, l'efficacité du bâti (rénovation + pompes à chaleur + stockage sable) et la relocalisation tirent la consommation vers le bas.

Poste (index 2026=100)	2026	Année 20	Variation
Chauffage (rénov.+PAC+sable)	45.0	19.4	↓↓↓
Mobilité (navette ↓ avec heures)	18.0	15.8	↓
Fret (relocalisation)	12.0	10.1	↓
Électricité spécifique	13.0	14.3	≈ / ↑
Automatisation & compute	12.0	17.9	↑ (nouveau)
Énergie finale (total)	100.0	77.4	−23 %
... si automatisation figée à 2026	100.0	71.6	−28 %

L'automatisation passe de 12 à 17.9 (index) et ajoute 5.9 points à la consommation finale : la baisse nette s'établit à −23 % au lieu de −28 % sans ce poste. La consommation baisse toujours, mais moins — c'est l'effet rebond (Jevons) rendu explicite.

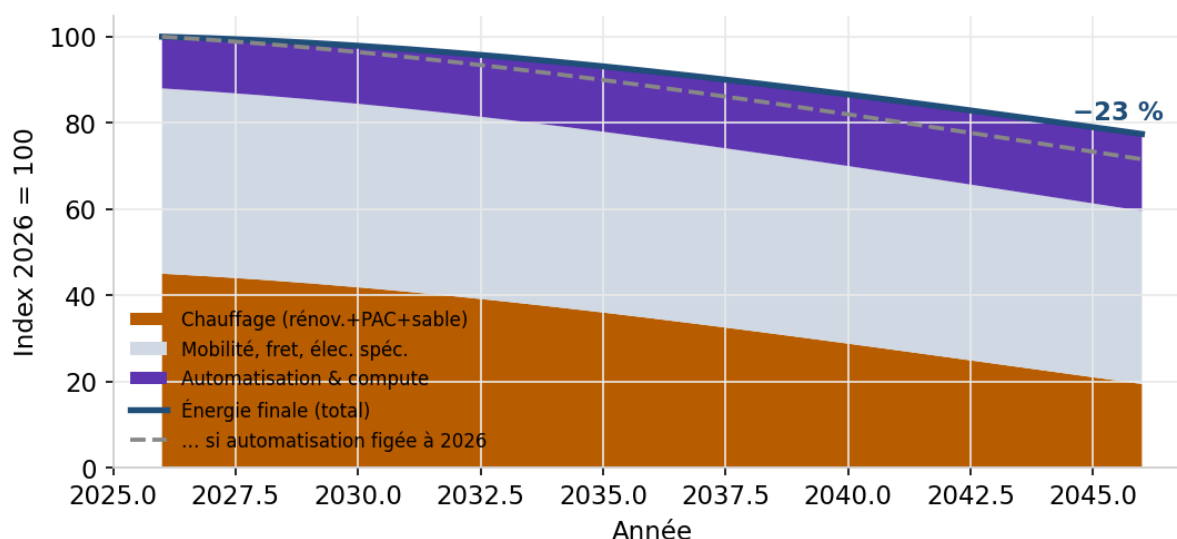


Figure 4 — Énergie finale par usage. La bande violette (automatisation & compute) croît ; la ligne pointillée montre la trajectoire si l'automatisation restait figée à son niveau 2026.

Sensibilité « rebond automation/IA fort » ($\lambda = 0,95$; efficacité −30 % ; surcharge IA +9 points) : l'énergie d'automatisation grimpe à ~26,7 et l'énergie finale remonte à ~86 (−14 %). Le poste data centers / IA reste le paramètre le plus incertain du modèle.

4. Couche 14 — Dimensionnement d'un système 100 % renouvelable

Le partage en réseau emboîté (bâtiment → quartier → national → continental) lisse l'intermittence par l'espace, en complément du stockage (qui la lisse par le temps). Son effet principal n'est pas de réduire la demande mais de réduire ce qu'il faut construire : le surdimensionnement (overbuild) tombe de 1,70× à 1.25× (vs 1.55× sans partage), soit 19 % de capacité en moins, et le curtailment de 18 % à 4 %.

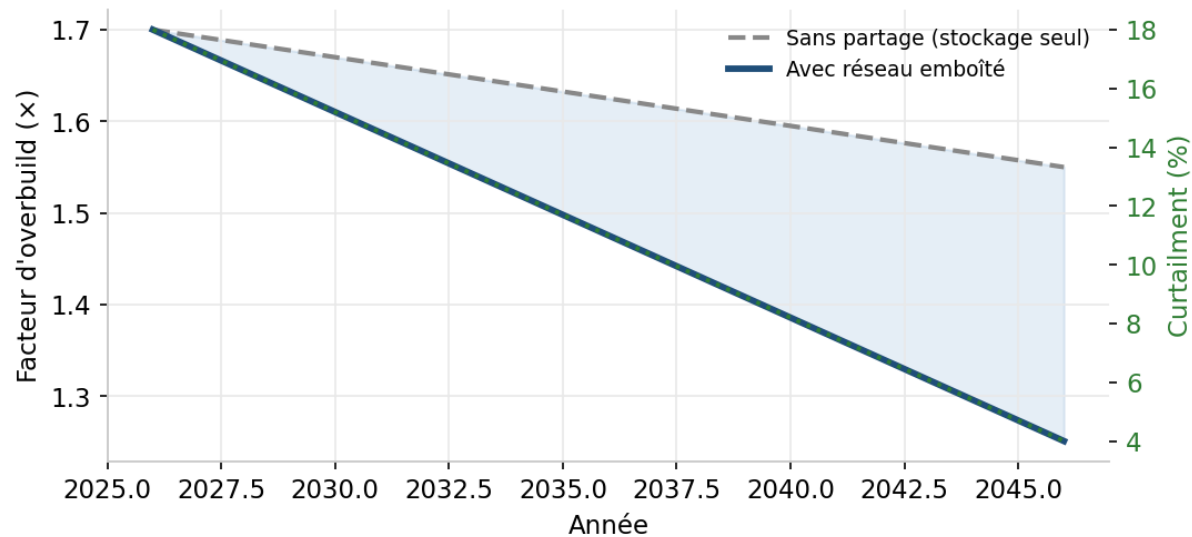


Figure 5 — Surdimensionnement requis pour le 100 % renouvelable (axe gauche) et part de renouvelable écrêtée / curtailment (axe droit, pointillé vert).

5. Comparaison des scénarios à l'Année 20

Indicateur (A20)	Conservateur	Référence	Optimiste	Base 2026
PIB index	197	275	369	100
BNB (/100)	63	72	74	58
Gini	0.250	0.185	0.180	0.320
Heures/sem	40.0	28.5	23.0	41
Fonds % PIB	9.2 %	19.2 %	23.5 %	0 %
Émissions vs 2026	-45 %	-68 %	-82 %	0 %
Énergie finale (C.13)	95	77	75	100
dont automatisation	14.2	17.9	22.8	12
Overbuild (C.14)	1.46	1.25	1.18	1.70

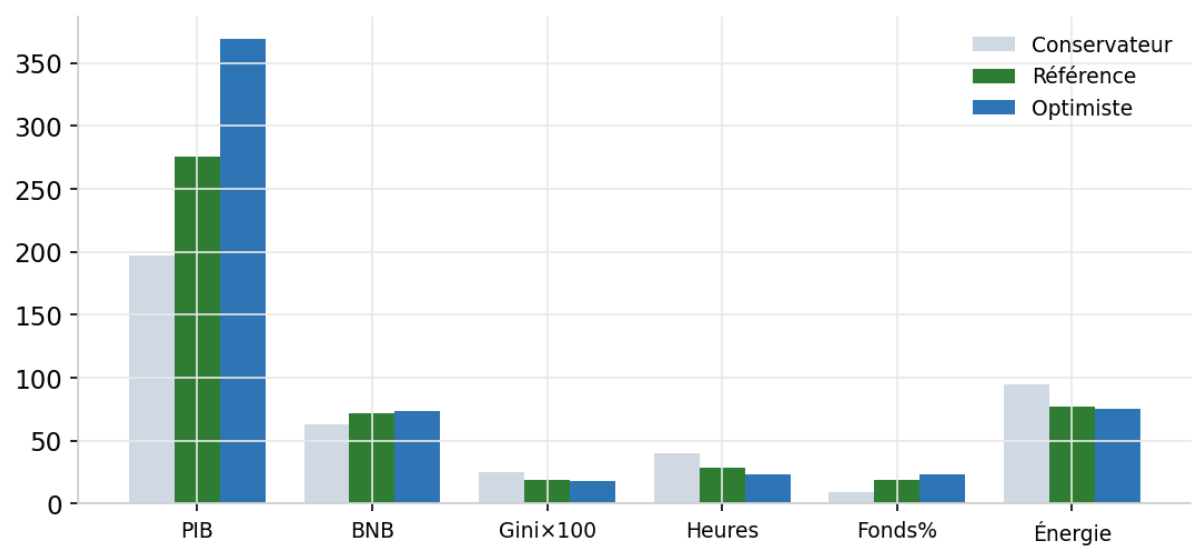


Figure 6 — Indicateurs des trois scénarios à l'Année 20.

6. Partie II (horizon) — Projet Fédération Terre

La Partie II est un horizon aspirationnel, séquencé après la maturité du socle. La projection illustre le principe des deux horloges : le registre carbone (commun mince, urgent) démarre tôt, dès ~2028, par un amorçage ; la fédération politique (commun épais, lent) n'active sa contribution ϵ qu'à la masse critique de propagation, vers 2046, sur plusieurs générations. Le financement suit la chaîne investissement 0 % → communs → dividende, plafonné par ϵ dans la contrainte d'allocation $\alpha + \beta + \gamma + \delta + \epsilon = 1$.

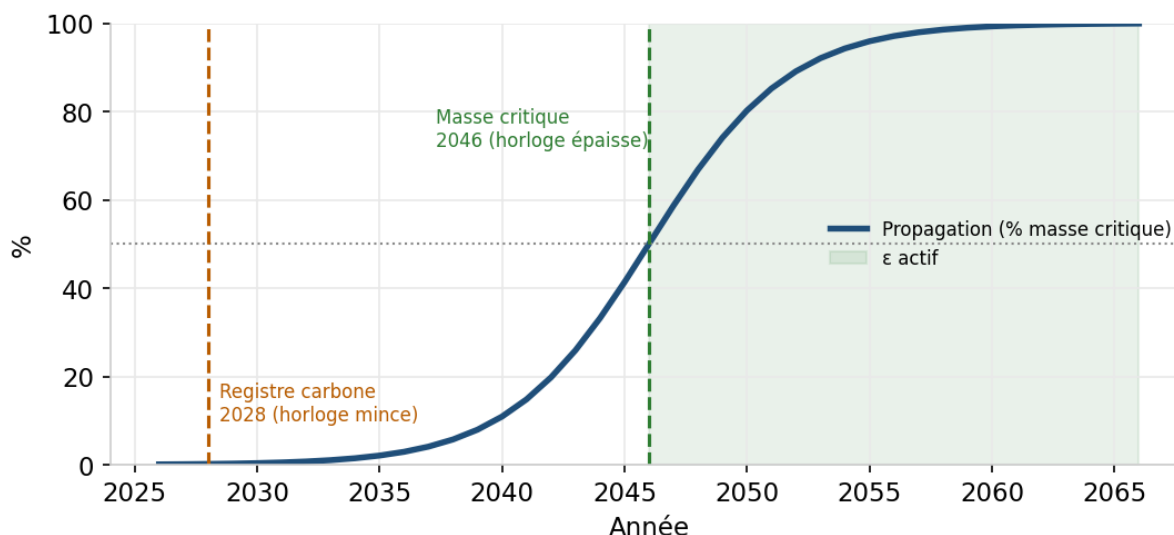


Figure 7 — Deux horloges : propagation des cellules (courbe), activation du registre carbone (2028) et de la contribution fédérale ϵ (masse critique, ~2046).

Mises en garde méthodologiques

Le PIB, le Fonds, les heures et la réallocation de l'emploi sont mécanistes (issus des récurrences). Le Gini, le BNB et la trajectoire d'émissions par phase sont des trajectoires calibrées sur les cibles publiées, non dérivées d'un modèle structurel. Le poste automatiser / data centers est le plus incertain et mériterait un calage sur des données OFEN/OFEV. La Partie II est un cap, non un livrable à 20 ans : à présenter distinctement des couches opérationnelles.